

Resistores: fundamentos y aplicaciones

Clase de teoría · Fundamentos de Sistemas Electrónicos Analógicos

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial · UNAM

Semestre 2027-1

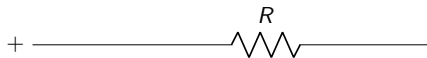
- Definir un **resistor** y su papel en el circuito.
- Clasificar en **fijos, variables y no lineales**.
- Interpretar **tolerancia, series E y código de colores** (4/5/6 bandas).
- Modelar el **TCR** y la **potencia disipada**.
- Elegir el tipo constructivo y el valor para una aplicación.

- Definir un **resistor** y su papel en el circuito.
- Clasificar en **fijos, variables y no lineales**.
- Interpretar **tolerancia, series E y código de colores** (4/5/6 bandas).
- Modelar el **TCR** y la **potencia disipada**.
- Elegir el tipo constructivo y el valor para una aplicación.

Conexión con la semana

Todo lo de aquí se usa para **dimensionar** el divisor, el puente y el acondicionamiento de señales de las semanas 1–2.

1 · ¿Qué es un resistor?

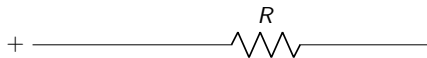


- Un resistor **se opone al paso de la corriente**.
- Transforma energía eléctrica en **calor**.

$$V = I \cdot R \quad I = \frac{V}{R}$$

Unidad: ohm (Ω). **Ley de Ohm:** la corriente es proporcional a la tensión e inversa a la resistencia.

1 · ¿Qué es un resistor?



- Un resistor **se opone al paso de la corriente**.
- Transforma energía eléctrica en **calor**.

$$V = I \cdot R \quad I = \frac{V}{R}$$

Unidad: ohm (Ω). **Ley de Ohm:** la corriente es proporcional a la tensión e inversa a la resistencia.

Punto de trabajo

Todo componente tiene un punto de reposo; el resistor lo fija/limita. Sin resistor, corrientes no controladas y sobrecalentamiento.

2 · Clasificación de los resistores

Tipo	Característica	Ejemplo
Fijos	R constante (solo cambia con T /tolerancia)	divisor, limitación de LED
Variables	R ajustable con un cursor (potenciómetro)	control de volumen, divisor ajustable
No lineales	R cambia con una magnitud física	termistor, LDR, varistor

2 · Clasificación de los resistores

Tipo	Característica	Ejemplo
Fijos	R constante (solo cambia con T /tolerancia)	divisor, limitación de LED
Variables	R ajustable con un cursor (potenciómetro)	control de volumen, divisor ajustable
No lineales	R cambia con una magnitud física	termistor, LDR, varistor

- Un resistor **ideal** sería constante; el **real** depende de tolerancia, temperatura y (si es no lineal) de la magnitud a sensor.

3 · Fijos: valor nominal y tolerancia

El valor real puede desviarse del nominal dentro de la **tolerancia**:

$$R_{min} = R \left(1 - \frac{t}{100} \right) \quad R_{max} = R \left(1 + \frac{t}{100} \right)$$

Ejemplo: $1 \text{ k}\Omega \pm 5 \% \Rightarrow 950 \Omega \text{ a } 1050 \Omega$.

3 · Fijos: valor nominal y tolerancia

El valor real puede desviarse del nominal dentro de la **tolerancia**:

$$R_{min} = R \left(1 - \frac{t}{100} \right) \quad R_{max} = R \left(1 + \frac{t}{100} \right)$$

Ejemplo: $1 \text{ k}\Omega \pm 5 \% \Rightarrow 950 \Omega \text{ a } 1050 \Omega$.

- Tolerancia típica: $\pm 5 \%$ (E24), $\pm 1 \%$ (E96), $\pm 0,1 \%$ (precisión).
- En un divisor, importa la *razón* (ver S2.2): los cambios comunes se cancelan.

No existe cualquier valor": se usa el de la **serie** más cercano al cálculo.

- **E12** ($\pm 10\%$): 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
- **E24** ($\pm 5\%$): 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
- **E96** ($\pm 1\%$): 3 cifras (más fina).

No existe cualquier valor": se usa el de la **serie** más cercano al cálculo.

- **E12** ($\pm 10\%$): 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
- **E24** ($\pm 5\%$): 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
- **E96** ($\pm 1\%$): 3 cifras (más fina).

Ejemplo: cálculo da $2,37\text{ k}\Omega \Rightarrow$ E24: 2.4 k (error 1.3%); E96: 2.37 k (error 0%).

Fijos · Series normalizadas (tabla completa)

E12	1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
E24	1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
E48	1.00 1.05 1.10 1.15 1.21 1.27 1.33 1.40 1.47 1.54 1.62 1.69 1.78 1.87 1.96 2.05 2.15 2.26 2.37 2.49 2.61 2.74 2.87 3.01 3.16 3.32 3.48 3.65 3.83 4.02 4.22 4.42 4.64 4.87 5.11 5.36 5.62 5.90 6.19 6.49 6.81 7.15 7.50 7.87 8.25 8.66 9.09 9.53
E96	1.00 1.02 1.05 1.07 1.10 1.13 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27 1.30 1.33 1.37 1.40 1.43 1.47 1.50 1.54 1.58 1.62 1.65 1.69 1.74 1.78 1.82 1.87 1.91 1.96 2.00 2.05 2.10 2.15 2.21 2.26 2.32 2.37 2.43 2.49 2.55 2.61 2.67 2.74 2.80 2.87 2.94 3.01 3.09 3.16 3.24 3.32 3.40 3.48 3.57 3.65 3.74 3.83 3.92 4.02 4.12 4.22 4.32 4.42 4.53 4.64 4.75 4.87 4.99 5.11 5.23 5.36 5.49 5.62 5.76 5.90 6.04 6.19 6.34 6.49 6.65 6.81 6.98 7.15 7.32 7.50 7.68 7.87 8.06 8.25 8.45 8.66 8.87 9.09 9.31 9.53 9.76

Multiplícala por 0.01 · 0.1 · 1 · 10 · 100 · 1k · 10k · 100k · 1M · 10M para el valor nominal.

5 · Fijos: código de colores (IEC 60062)

Se leen de izquierda a derecha: **4** (dígito, dígito, mult., tol.), **5** (3 dígitos), **6** (agrega una banda de **TCR**).

Color	Dígito	Multiplicador	Tolerancia
Negro	0	$\times 1$	—
Marrón	1	$\times 10$	$\pm 1 \%$
Rojo	2	$\times 100$	$\pm 2 \%$
Naranja	3	$\times 1k$	—
Amarillo	4	$\times 10k$	—
Verde	5	$\times 100k$	$\pm 0,5 \%$
Azul	6	$\times 1M$	$\pm 0,25 \%$



Marrón–Negro–Rojo–Dorado (6ª: TCR) $\Rightarrow 10 \times 100 = 1 \text{ k}\Omega \pm 5 \%$

- **4 bandas:** dígito, dígito, multiplicador, tolerancia.
- **5 bandas:** 3 dígitos (mayor precisión).
- **6 bandas:** añade la banda de **TCR** (ppm/°C).

SMD: R = coma decimal.

5R5 = 5,5 Ω , 47R0 = 47 Ω , 1000 = 100+0 ceros = 2100 Ω

3 cifras (E24): 221 = $22 \times 10 = 220 \Omega$.

Precisión (E96, 4 cifras): 1502 =
 $150 \times 10^2 = 15 \text{ k}\Omega$.

Potencia: 2W1K8J

$\underbrace{1\text{K}8}_{\text{K} = \text{decimal}} + \underbrace{\text{J}}_{\text{tol. } \pm 5 \%}$

Letras de tolerancia: F= $\pm 1\%$, G= $\pm 2\%$, J= $\pm 5\%$,
K= $\pm 10\%$.



Medición con multímetro

Serie	E192	E96	E48	E24	E12
Tolerancia	$\pm 0,5 \%$	$\pm 1 \%$	$\pm 2 \%$	$\pm 5 \%$	$\pm 10 \%$

Ejemplo: $100 \Omega \pm 5 \%$.

$$5 \% \text{ de } 100 = 5 \Omega \quad \Rightarrow \quad 95 \leq R \leq 105 \Omega$$

Un multímetro puede dar 96Ω y otro 102Ω : **ambos** están dentro de la tolerancia.

6 · Fijos: coeficiente de temperatura (TCR)

El valor cambia con la temperatura (**TCR**, ppm/°C):

$$\Delta R = R_{nominal} \cdot TCR \cdot \Delta T \quad error \% = \frac{\Delta R}{R}$$

Ejemplo: 10 kΩ, 100 ppm/°C, $\Delta T = 50^\circ\text{C} \Rightarrow \Delta R = 50 \Omega$ (0.5 %).

6 · Fijos: coeficiente de temperatura (TCR)

El valor cambia con la temperatura (**TCR**, ppm/°C):

$$\Delta R = R_{nominal} \cdot TCR \cdot \Delta T \quad error \% = \frac{\Delta R}{R}$$

Ejemplo: 10 kΩ, 100 ppm/°C, $\Delta T = 50^\circ\text{C} \Rightarrow \Delta R = 50 \Omega$ (0.5 %).

- **Carbón:** $\sim 100\text{--}200$ ppm/°C. **Película metálica:** ≤ 50 ppm/°C.
- En un divisor de precisión (referencia de ADC) se exige TCR **bajo**.

7 · Fijos: potencia nominal y disipación

$$P = V \cdot I = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

El resistor debe soportar la potencia disipada; **en el vacío** (sin convección) las normas aplican **derating** ($\approx 50\%$):

$$P_{derated} = 0,5 \cdot P_{nominal}$$

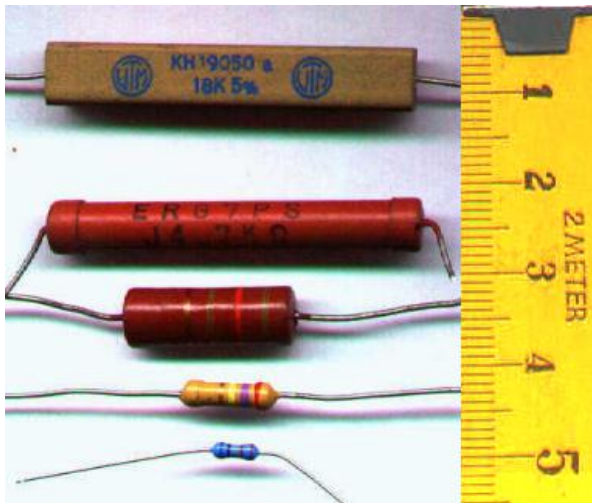
Ejemplo: $1\text{ k}\Omega$ de $1/4\text{ W}$ a $12\text{ V} \Rightarrow P = 144\text{ mW} > 125\text{ mW}$ (límite) $\Rightarrow$ usar $1/2\text{ W}$.

Tipo	Precisión/TCR	Ruido y uso
Composición de carbono	$\pm 10\%$, TCR alto	Alto ruido (evitar en aeroespacial)
Película de carbono	$\pm 5\%$, TCR medio	Uso general
Película metálica	$\pm 0,1-1\%$, TCR bajo	Señales/sensores
Bobinado	Buena precisión, alta potencia	Inductivo (no para RF)
SMD (montaje superficial)	Excelente	Vibración/avionica

Tipo	Precisión/TCR	Ruido y uso
Composición de carbono	$\pm 10\%$, TCR alto	Alto ruido (evitar en aeroespacial)
Película de carbono	$\pm 5\%$, TCR medio	Uso general
Película metálica	$\pm 0,1-1\%$, TCR bajo	Señales/sensores
Bobinado	Buena precisión, alta potencia	Inductivo (no para RF)
SMD (montaje superficial)	Excelente	Vibración/avionica

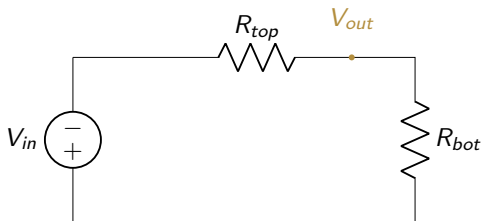
- **En vuelo** se prefiere **SMD** y **película metálica**: baja masa (menos fatiga en vibración) y bajo ruido.

Fijos · Reconocimiento (foto)



- Arriba: resistor de **potencia** (bobinado, KH 19350 18K 5%).
- Abajo: resistores de **película** con código de colores.

9 · Variables: potenciómetro y reóstato



- **Potenciómetro:** divisor con cursor;
 $V_{out} = V_{in} [R_{bot} / (R_{top} + R_{bot})]$.
- **Reóstato:** solo dos terminales (resistencia variable en serie).
- **Trimpot:** ajuste de precisión con destornillador.
- **Lineal vs logarítmico:** la curva puede ser lineal o de audio.



Tipo	R varía con	Uso
NTC	temperatura (baja al subir T)	sensor/sensor de temperatura
PTC	temperatura (sube al subir T)	protección por sobrecorriente
RTD (Pt100)	temperatura (lineal, precisa)	medición de precisión
Varistor	tensión (cae ante sobretensión)	protección contra transitorios
LDR	luz (baja al iluminar)	detección de luz

Tipo	R varía con	Uso
NTC	temperatura (baja al subir T)	sensor/sensor de temperatura
PTC	temperatura (sube al subir T)	protección por sobrecorriente
RTD (Pt100)	temperatura (lineal, precisa)	medición de precisión
Varistor	tensión (cae ante sobretensión)	protección contra transitorios
LDR	luz (baja al iluminar)	detección de luz

- En aeroespacial, **RTD** (Pt100) para temperatura precisa; **varistor** para proteger el bus de transitorios; un **termistor NTC** para sensor barato.

No lineales · Reconocimiento (foto)



NTC



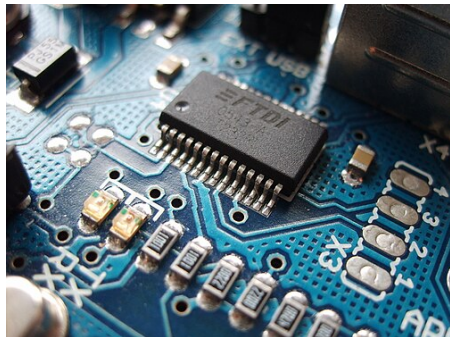
LDR



Varistor

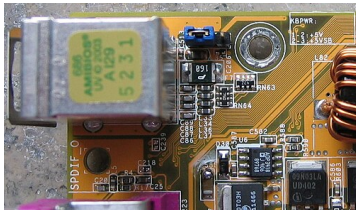


RTD Pt100

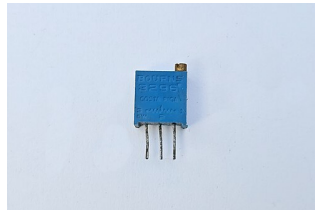


SMD · resistores de montaje superficial en una PCB

PTC y trimpots de ajuste (foto)



PTC · termistor de coeficiente positivo

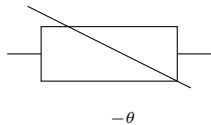


Trimmer **multivuelta** (trimpot)

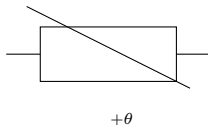
- **PTC**: R crece con la temperatura (protección y sensor).
- **Trimpot multivuelta**: ajuste fino (muchas vueltas) y alta resolución.

Símbolos de los resistores no lineales

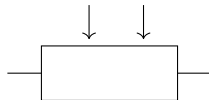
NTC



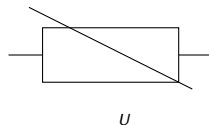
PTC



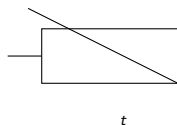
LDR



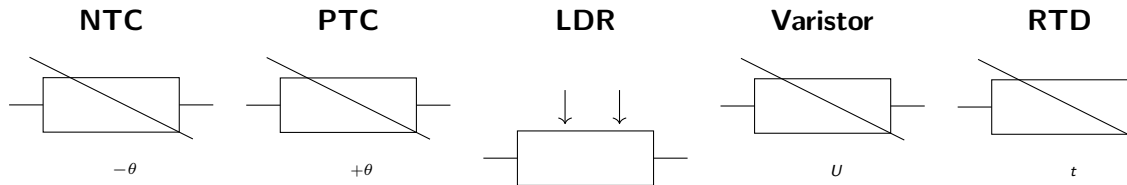
Varistor



RTD



Símbolos de los resistores no lineales



- El **termistor** y el **varistor** se dibujan como un resistor atravesado por una línea (con θ o U).
- El **LDR** lleva flechas de luz; el **RTD** lleva la marca de temperatura.

- **Precisión:** divisores de referencia requieren **película metálica** (tol. $\pm 0,1\%$, TCR ≤ 25 ppm/°C).
- **Robustez:** en el **vacío** no hay convección $\Rightarrow$ **derating** y acoplamiento térmico al chasis; el **SMD** resiste vibración.
- **Interfaz:** el acondicionamiento usa divisores, puentes de Wheatstone (con RTD/galga) y **equivalente de Thévenin** para las etapas de amplificación y ADC.
- **Selección:** se elige el resistor con *valor + tolerancia + TCR + potencia con derating*, y se documenta en la *ficha* de la interfaz.

- El resistor **opone** paso a corriente y **disipa** calor ($V = IR$, $P = V^2/R$).
- Se clasifica en **fijo, variable y no lineal**.
- El fijo se elige por **valor** (serie E), **tolerancia**, **TCR** y **potencia (derating)**.
- **Película metálica + SMD** para aeroespacial; **RTD** para temperatura precisa.
- El divisor (con carga) y su equivalente conectan con el acondicionamiento de señales.

- El resistor **opone** paso a corriente y **disipa** calor ($V = IR$, $P = V^2/R$).
- Se clasifica en **fijo, variable y no lineal**.
- El fijo se elige por **valor** (serie E), **tolerancia**, **TCR** y **potencia (derating)**.
- **Película metálica + SMD** para aeroespacial; **RTD** para temperatura precisa.
- El divisor (con carga) y su equivalente conectan con el acondicionamiento de señales.

Frase clave

Un resistor "que funciona.^{en} el cálculo no basta: hay que elegirlo con **tolerancia**, **deriva térmica** y **potencia** para la misión.

1. ¿Qué describe la tolerancia y en qué unidades se da el TCR?
2. Lee Amarillo-Violeta-Naranja-Plata: ¿valor y tolerancia?
3. ¿Cuál usarías para un divisor de precisión: carbón o película metálica? ¿Por qué?
4. ¿Qué tipo de resistor cambia su valor con la luz? ¿Y con la tensión?
5. ¿Por qué en el vacío se debe derating de potencia?

Preguntas de verificación

1. ¿Qué describe la tolerancia y en qué unidades se da el TCR? (*El desvío del valor (%)*; *TCR en ppm/°C.*)
2. Lee Amarillo-Violeta-Naranja-Plata: ¿valor y tolerancia?
3. ¿Cuál usarías para un divisor de precisión: carbón o película metálica? ¿Por qué?
4. ¿Qué tipo de resistor cambia su valor con la luz? ¿Y con la tensión?
5. ¿Por qué en el vacío se debe derating de potencia?

Preguntas de verificación

1. ¿Qué describe la tolerancia y en qué unidades se da el TCR? (*El desvío del valor (%)*; *TCR en ppm/°C.*)
2. Lee Amarillo-Violeta-Naranja-Plata: ¿valor y tolerancia? ($47 \times 1k = 47 \text{ k}\Omega$, $\pm 10 \%$.)
3. ¿Cuál usarías para un divisor de precisión: carbón o película metálica? ¿Por qué?
4. ¿Qué tipo de resistor cambia su valor con la luz? ¿Y con la tensión?
5. ¿Por qué en el vacío se debe derating de potencia?

Preguntas de verificación

1. ¿Qué describe la tolerancia y en qué unidades se da el TCR? (*El desvío del valor (%)*; *TCR en ppm/°C.*)
2. Lee Amarillo-Violeta-Naranja-Plata: ¿valor y tolerancia? ($47 \times 1k = 47 \text{ k}\Omega$, $\pm 10 \%$.)
3. ¿Cuál usarías para un divisor de precisión: carbón o película metálica? ¿Por qué? (*Película metálica: menor TCR y tolerancia.*)
4. ¿Qué tipo de resistor cambia su valor con la luz? ¿Y con la tensión?
5. ¿Por qué en el vacío se debe derating de potencia?

1. ¿Qué describe la tolerancia y en qué unidades se da el TCR? (*El desvío del valor (%)*; *TCR en ppm/°C.*)
2. Lee Amarillo-Violeta-Naranja-Plata: ¿valor y tolerancia? ($47 \times 1k = 47 \text{ k}\Omega$, $\pm 10 \%$.)
3. ¿Cuál usarías para un divisor de precisión: carbón o película metálica? ¿Por qué? (*Película metálica: menor TCR y tolerancia.*)
4. ¿Qué tipo de resistor cambia su valor con la luz? ¿Y con la tensión? (*LDR; varistor.*)
5. ¿Por qué en el vacío se debe derating de potencia?

1. ¿Qué describe la tolerancia y en qué unidades se da el TCR? (*El desvío del valor (%) ; TCR en ppm/°C.*)
2. Lee Amarillo-Violeta-Naranja-Plata: ¿valor y tolerancia? ($47 \times 1k = 47 \text{ k}\Omega$, $\pm 10 \%$.)
3. ¿Cuál usarías para un divisor de precisión: carbón o película metálica? ¿Por qué? (*Película metálica: menor TCR y tolerancia.*)
4. ¿Qué tipo de resistor cambia su valor con la luz? ¿Y con la tensión? (*LDR; varistor.*)
5. ¿Por qué en el vacío se debe derating de potencia? (*No hay convección; el sobrecalentamiento se agrava.*)